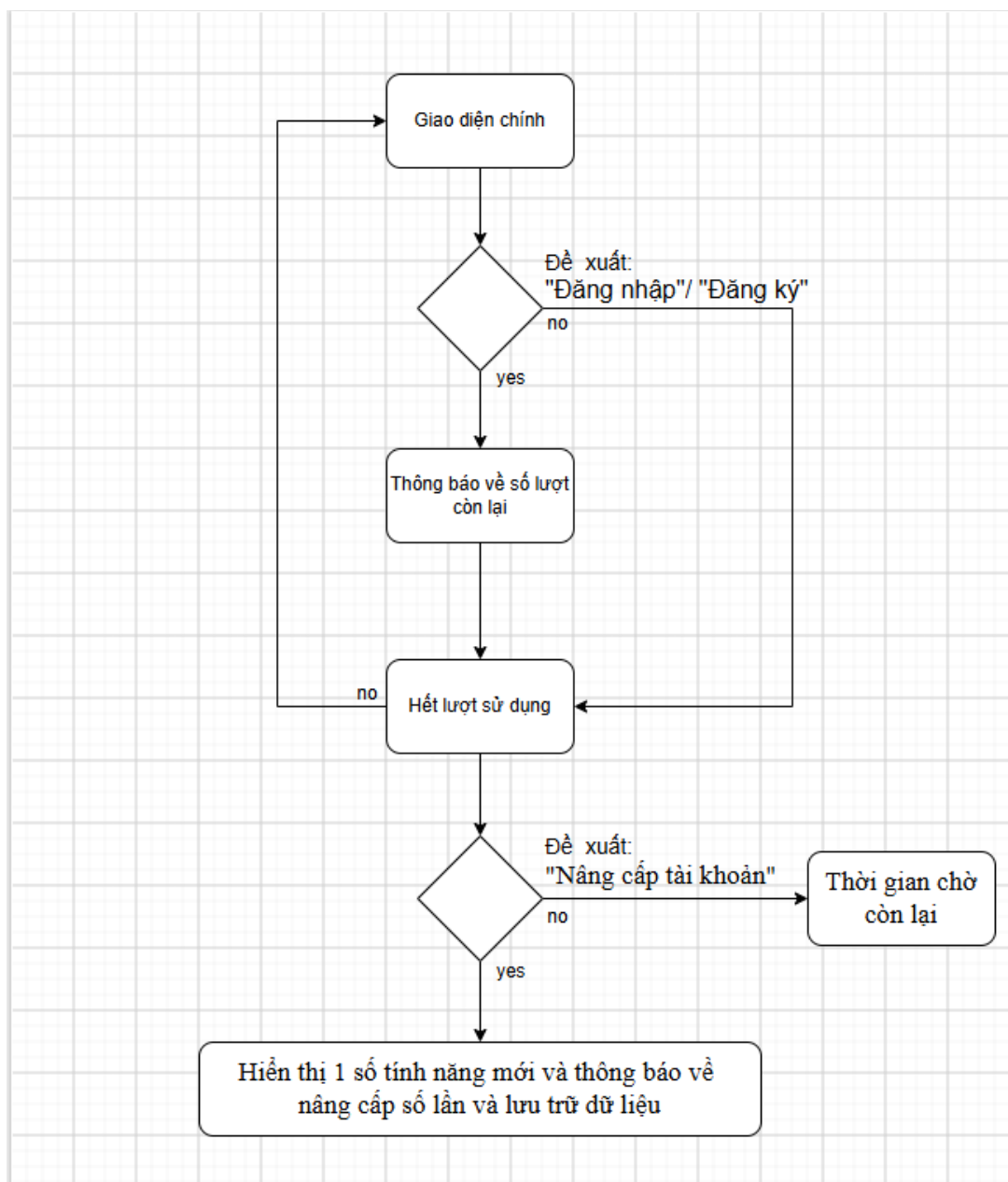


Mã:	UC1	
Tên:	Đăng nhập	
Tác nhân chính:	Người dùng	
Mục đích:	Các trường hợp khi đăng nhập	
Điều kiện bắt đầu:	Khi dùng trên web và ứng dụng	
Mô tả tổng quát:	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1. Giao diện chính	
		2. Đề xuất lựa chọn cho người dùng “Đăng nhập”, “Đăng ký” “Bỏ Qua”
	3. Người dùng nhận được thông báo: “Đăng nhập”, “Đăng ký” A1	
		2. Hệ thống cấp cho người dùng có tài khoản là 40 lần sử dụng/ ngày, ngày được bắt đầu từ lần thực thi đầu tiên của người dùng
		3. Máy ghi nhớ địa chỉ IP để tránh người dùng có 2 tài khoản.
	4. Nhận thông báo về số lượt (40 lần)	
		5. Khi lượt sử dụng = 0
	6. Hiện thị thông báo người dùng đã hết lượt và gợi ý về nâng cấp tài khoản A2	
		7. Hệ thống nâng cấp dữ liệu lưu trữ lịch sử sử dụng của người dùng, tăng số lần sử dụng trên ngày: 100 lần và mở khóa 1 số tính năng mới
	8. Hiện thị 1 số tính năng mới và thông báo về nâng cấp số lần và lưu trữ dữ liệu	
Luồng thay thế:	A1.	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
		1. Được đưa về giao diện chính
		2. Tự động ghi nhớ địa chỉ IP để giới hạn lượt sử dụng của máy đó tối đa

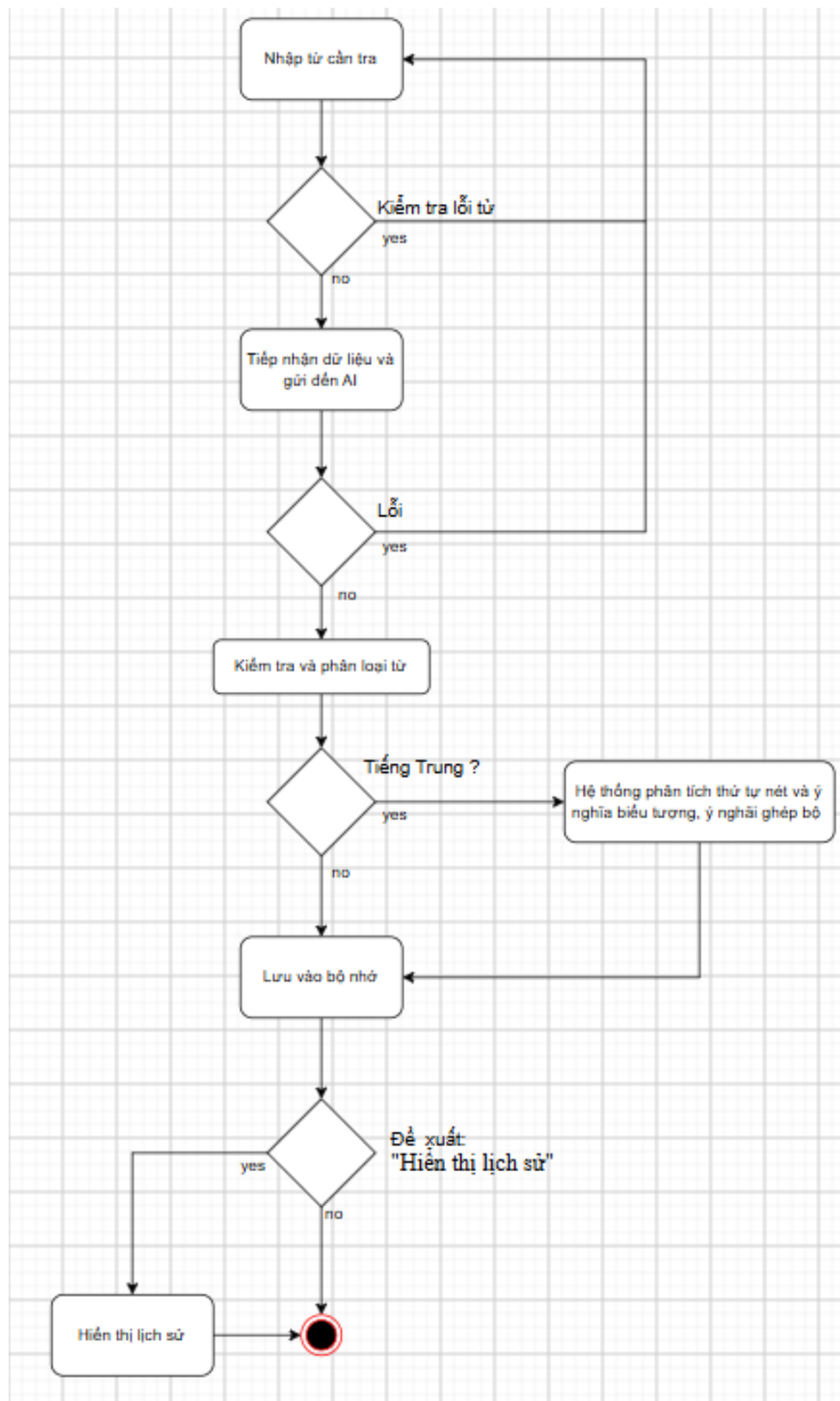
		(10 lần) và ghi nhận lịch sử dịch (10 lần)
		3. Đề xuất lựa chọn cho người dùng “Đăng nhập”
	4. Quay lại bước 1	
	A2.	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
		1. Máy sẽ dựa trên số giờ mốc trước đó và thông báo về thời gian chờ còn lại
	2. Thời gian chờ còn lại	



Hình 1 Activity Diagram UC1

Mã:	UC2	
Tên:	Phân tích và Trình bày Từ vựng	
Tác nhân chính:	Người dùng	
Mục đích:	Cho phép người học tra cứu từ vựng (Anh/Trung) để nhận bản dịch 1:1, bản bóc tách hình thái học/bộ thủ, gợi ý đồng nghĩa theo Band điểm và nhãn ngữ cảnh.	
Điều kiện bắt đầu:	Ứng dụng được khởi chạy	
Tóm tắt:	Người dùng tra cứu từ vựng. Hệ thống phân loại độ phức tạp và phân tích cấu tạo của từ. Gợi ý từ đồng nghĩa theo Band điểm	
Mô tả tổng quát:	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1.Nhập từ cần tra vào khung tìm kiếm và chọn ngôn ngữ đích (Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung) E1	
		2. Tiếp nhận dữ liệu và gửi yêu cầu phân tích tới AI Engine E2
		3. Kiểm tra và phân loại từ vựng {Validate & Classify Word} A1
	4. Xem thông tin chi tiết của từ, về band từ, từ đồng nghĩa theo band và ngữ cảnh, có thể chọn nghe phát âm (TTS)	
		5. Tự động lưu thông tin vào Lịch sử tra cứu gần đây A2
Luồng thay thế:	A1. Bảng phân tích chiết tự chữ Hán theo Bộ thủ, thứ tự nét và ý nghĩa biểu tượng. Hệ thống hiển thị ý nghĩa ghép bộ	
	A2.	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1. Người dùng chọn tính năng "Lịch sử tra cứu".	
		2. Truy vấn danh sách từ gần nhất
	3. Hiển thị danh sách lịch sử	
Luồng ngoại lệ:	E1. Từ không hợp lệ	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1. "Từ vựng không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại"	
		2. Máy không trừ lượt trên ngày và đưa người dùng quay về bước 1.

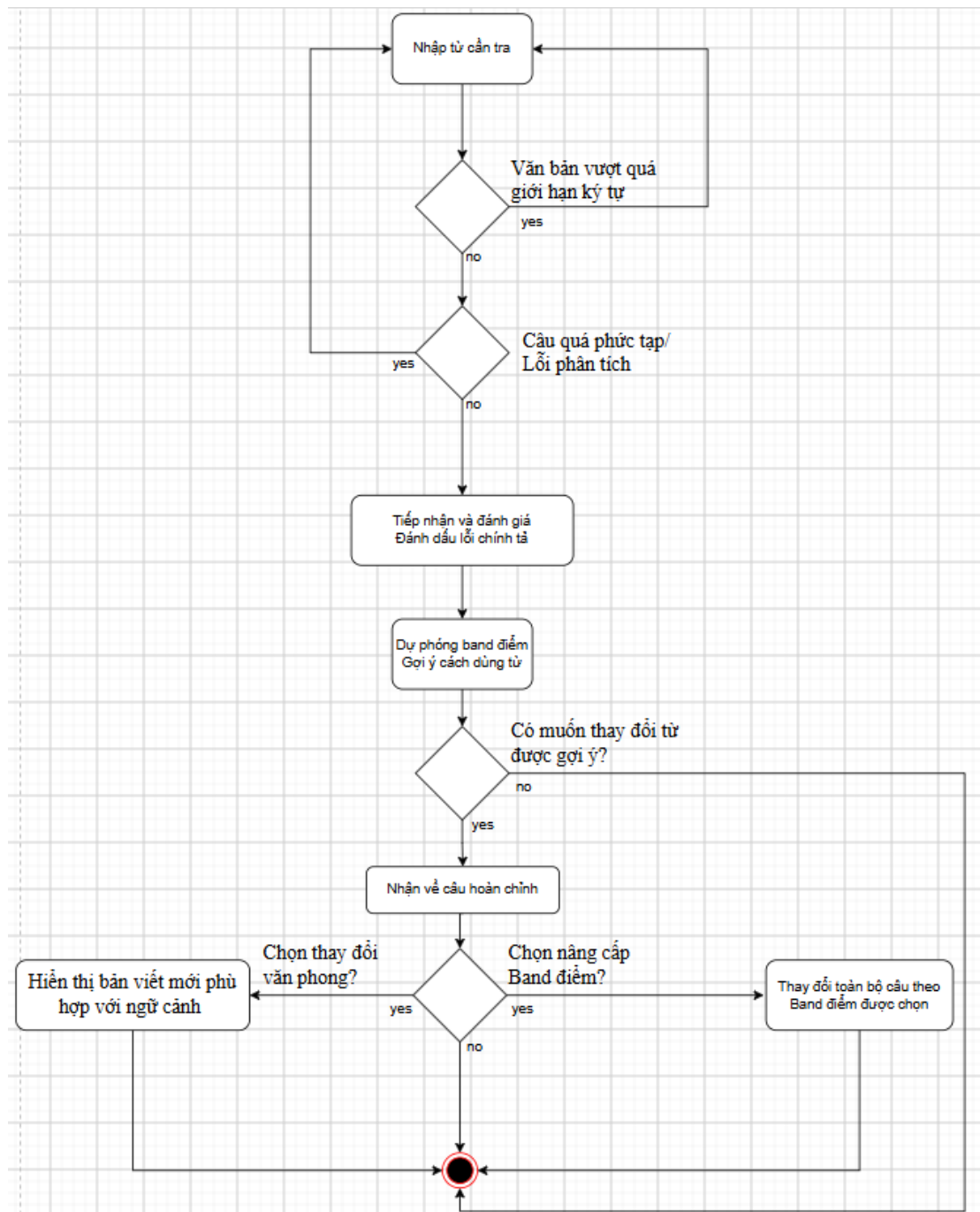
E2. Lỗi kết nối AI Engine: Hệ thống không nhận được phản hồi từ máy chủ AI. Hệ thống thông báo "Không thể kết nối máy chủ phân tích, vui lòng thử lại sau" và cho phép người dùng bấm nút "Thử lại".



Hình 2 Activity Diagram UC2

Mã:	UC3	
Tên:	Sửa lỗi và Nâng cấp câu	
Tác nhân chính:	Người dùng	
Mục đích:	Người dùng nhập đoạn văn bản/câu cần kiểm tra. Hệ thống quét lỗi ngữ pháp, dự phóng Band điểm hiện tại, đánh dấu từ vựng "lạc quẻ" để sửa tại chỗ, đồng thời cung cấp bộ công tắc chuyển đổi cấp độ (Band) và văn phong (Tone) để viết lại câu (Paraphrase).	
Điều kiện kích hoạt:	Người dùng dán/nhập câu (ngôn ngữ Trung/ Anh) vào khung xử lý và chọn nút "Phân tích và Nâng cấp".	
Tóm tắt:	Người dùng nhập câu. Hệ thống sửa lỗi chính tả, gợi ý sửa lỗi từ và thay đổi toàn câu để nâng band điểm theo mong muốn.	
Mô tả tổng quát:	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1.Nhập hoặc dán câu/đoạn văn bản cần sửa vào ô nhập liệu. E1 E2	
		2. Tiếp nhận và thực hiện quét đánh giá ban đầu {Scan & Evaluate} Phát hiện lỗi ngữ pháp, chính tả gợi ý sửa lỗi.
	3. Nhận được phản hồi từ phần sai chính tả, ngữ pháp có trong câu	
		4. Sửa lỗi ngữ pháp, chính tả Dự phóng Band điểm hiện tại của câu gốc Xem xét cách dùng từ với toàn câu và gợi ý cho người dùng sửa đổi
	5. Nhận về câu văn hoàn thiện và gợi ý sửa đổi	
		6. Thay đổi từ được chọn A1
	7. Hiện thị câu mới A2 A3	
		8. Kết thúc Use Case
Luồng thay thế:	A1. Chỉ chấp nhận sửa lỗi cục bộ	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1.Chọn nhấn "Đồng ý thay thế" đối với các từ lạc quẻ mà không cần viết lại toàn bộ câu.	
		2. Xử lý qua AI Engine
	A2. Thay đổi văn phong linh hoạt	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống

	1. Đổi văn phong từ "Học thuật" sang "Giao tiếp"	
		2. Xử lý qua AI Engine
	3. Hiện thị bản viết mới phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.	
	A3. Nâng cấp nâng band	
	Người dùng	Phản hồi của hệ thống
	1.Nâng cấp Band điểm	
		2. Xử lý qua AI Engine thay đổi toàn bộ câu phù hợp band điểm được chọn
Luồng ngoại lệ:	E1. Văn bản vượt quá giới hạn ký tự: đoạn văn nhập vào vượt quá giới hạn. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Đoạn văn vượt quá độ dài cho phép (tối đa xxx từ)" và yêu cầu người dùng rút ngắn.	
	E2. Câu quá phức tạp/Lỗi phân tích cú pháp hoặc ngôn ngữ ngoài phạm vi (tiếng Anh): AI Engine không thể phân tích do câu văn bị hỗn loạn nặng. Hệ thống báo lỗi "Chưa thể phân tích cấu trúc câu này, vui lòng kiểm tra lại" và quay về bước 1 .	



Hình 3 Activity Diagram UC3

Mã BR-Business Rule	Tên Quy tắc	Nội dung quy định chi tiết		
BR 1.1	Giới hạn lượt sử dụng và Phân cấp tài khoản	Không đăng nhập	Tài khoản thường	Tài khoản nâng cấp
		10 lần/ địa chỉ IP	40 lần/ ngày Giới hạn đoạn văn 100 từ/ lần kiểm tra	100 lần/ ngày Giới hạn đoạn văn 500 từ/ lần kiểm tra
			Ghi nhớ 50 lần thực thi	Ghi nhớ 150 lần thực thi
		Không trừ lượt sử dụng cho trường hợp sai chính tả và từ không hợp lệ		
BR 2.1	Phân loại độ phức tạp từ	Các từ thuộc trình độ A1–A2 hiển thị giao diện 1:1 tối giản. Các từ từ B1 trở lên hoặc từ chuyên ngành tự động kích hoạt bóc tách hình thái/bộ thủ.		
BR 2.2	Quy chuẩn Bóc tách Ngôn ngữ	-Tiếng Anh: Phân tích theo hình thái học (<i>Prefix - Root - Suffix</i>). - Tiếng Trung: Phân tích theo cấu trúc chữ Hán (<i>Bộ thủ Radicals & Ý nghĩa tượng hình</i>).		
BR 3.1	Chuẩn hóa Văn phong (Tone)	- Khẩu ngữ (Casual): Ưu tiên Phrasal verbs, idioms nhẹ nhàng, cấu trúc ngắn gọn. - Thư diện ngữ (Formal/Academic): Ưu tiên Danh từ hóa (Nominalization), câu bị động, từ vựng C1/HSK6.		